

Решение

Часть 1

1.1 Уравнение данной параболы имеет вид

$$y = h \left(1 - \frac{x^2}{l^2} \right) \quad (1)$$

1.2 Выразим расстояния AF и AB через координаты точки $A(x, y)$ и приравняем их:

$$y = \sqrt{(y-a)^2 + x^2}. \quad (2)$$

После элементарных преобразований получим:

$$y^2 = y^2 - 2ay + a^2 + x^2 \Rightarrow y = \frac{x^2 + a^2}{2a} \quad (3)$$

Часть 2.

2.1.1 Запишем закон движения камня

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t$$

$$y = h + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}. \quad (4)$$

Выражая из первого уравнения $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ и подставляя во второе, получим

$$\begin{aligned} y &= h + v_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 \Rightarrow \\ y &= h + kx - \frac{g}{2v_0^2} (1 + k^2) x^2 \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь обозначено $k = \operatorname{tg} \alpha$ и использована тригонометрическая формула $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha$.

2.1.2 Дальность полета S - есть координата x , когда $y = 0$, поэтому для ее расчета следует решить квадратное уравнение

$$0 = h + v_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 \quad (6)$$

Что не слишком сложно:

$$x^2 - 2 \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} x - 2 \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} h = 0 \Rightarrow$$

$$S = x = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} + \sqrt{\left(\frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} \right)^2 + 2 \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} h} = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2 \sin^2 \alpha}} \right) \quad (7)$$

Поэтому рассмотрим выражение (5), как уравнение относительно тангенса угла бросания k , при котором достигается дальность S , для этого положим $y = 0$, $x = S$. Если дискриминант этого уравнение обращается в нуль, то этому соответствует максимальная дальность полета. Поэтому преобразуем уравнение

$$0 = h + kS - \frac{g}{2v_0^2} (1 + k^2) S^2. \quad (8)$$

к стандартному виду

$$k^2 - \frac{2v_0^2}{gS} k - \frac{2v_0^2}{gS^2} h + 1 = 0. \quad (9)$$

И приравняем его дискриминант к нулю:

$$D = \left(\frac{v_0^2}{gS} \right)^2 + \frac{2v_0^2}{gS^2} h - 1 = 0. \quad (10)$$

Из этого уравнения находим максимальную дальность

$$S_{\max} = \sqrt{\left(\frac{v_0^2}{g} \right)^2 + \frac{2v_0^2}{g} h} = \frac{v_0^2}{g} \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2}}. \quad (11)$$

Наконец, из уравнения (9) (при нулевом дискриминанте) определяем угол, при котором достигается максимальная дальность:

$$k^* = \operatorname{tg} \alpha^* = \frac{v_0^2}{gS_{\max}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2}}}. \quad (12)$$

Часть 3.

3.1 Запишем уравнение траектории камня, брошенного под углом α к горизонту с нулевой высоты (это уравнение (5) с $h = 0$)

$$y = kx - \frac{g}{2v_0^2} (1 + k^2) x^2 \quad (13)$$

Теперь это выражение будем рассматривать как функцию тангенса угла бросания k при фиксированном значении координаты x . Понятно, что точке, лежащей на огибающей соответствует максимальное значение этой функции, которое находится стандартным образом:

- Вычисляем производную по k и приравниваем ее к нулю:

$$y'_k = x - \frac{g}{v_0^2} kx^2 = 0 \quad (14)$$

- Решаем полученное уравнение

$$k^* x = \frac{v_0^2}{g} \quad (15)$$

- подставляем в выражение (13), которое теперь уже рассматриваем как функцию x , тем самым получаем уравнение огибающей

$$Y(x) = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2} x^2 = \frac{v_0^2}{2g} \left(1 - \left(\frac{g}{v_0^2} \right)^2 x^2 \right). \quad (16)$$

Отметим, что выражение можно было записать сразу, используя формулу (1), в которой $h = \frac{v_0^2}{2g}$ - максимальная высота полета камня, $l = \frac{v_0^2}{g}$ - максимальная дальность полета.

Часть 4.

4.1 Зависимость давления от объема газа определяется самим устройством, в котором находится рассматриваемый газ. В данном случае давление газа равно сумме атмосферного и гидростатического давлений⁴. Следовательно,

$$P = P_0 + 2l - x. \quad (17)$$

Для расчета зависимости температуры от объема воспользуемся уравнение Клапейрона

$$\frac{Px}{T} = \frac{(P_0 + l)l}{T_0}. \quad (18)$$

Из этого уравнения следует искомая зависимость:

$$T = T_0 \frac{(P_0 + 2l - x)x}{(P_0 + l)l}. \quad (19)$$

Графики этих функций показаны на рис. 3. Чтобы графики были точными удобно использовать относительные единицы, причем в качестве единицы давления и объема используется l .

Рис. 3

Зависимость $T(x)$ является квадратичной. Максимум этой функции является параболой. Ее максимум лежит по середине между корнями в точке

$$x^* = l + \frac{P_0}{2}. \quad (20)$$

Значение температуры в этой точке равно

$$T_{\max} = T_0 \frac{\left(l + \frac{P_0}{2}\right)^2}{(P_0 + l)l}. \quad (21)$$

Именно до этой температуры следует нагреть газ, после достижения точки $x = x^*$ положение равновесия станет неустойчивым – далее без дальнейшего нагрева газ вытолкнет ртуть. Численное значение этой температуры равно

$$T_{\max} = 293 \frac{\left(l + \frac{0,8l}{2}\right)^2}{1,8l \cdot l} = 319K = 46^\circ C. \quad (22)$$

— 4 4

Часть 5.

5.1.1 Известно, что бесконечно большая равномерно заряженная плоскость с поверхностной плотностью заряда σ создает однородное поле, напряженность которого определяется по формуле

$$E_0 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \quad (23)$$

Так как для напряженности поля справедлив принцип суперпозиции, то эта же формула будет справедлива и для толстой пластины. В этом случае под поверхностной плотностью заряда следует понимать величину заряда, находящегося под площадкой единичной площади. В частности для однородно заряженной пластины толщиной h : $\sigma = \rho h$. Рассмотрим описанную пластину. Поле внутри пластины в точке, находящейся на расстоянии x от ее середины. Фактически электрическое поле в этой точке создается зарядами, находящимися в слое от

$-x$ до $+x$. Поля, создаваемые зарядами вне этого слоя, компенсируют друг друга (рис. 5). Поэтому в соответствии с проведенными выше рассуждениям

$$E(x) = \frac{2\rho x}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho x}{\varepsilon_0}. \quad (24)$$

При $x > h$ напряженность поля рассчитывается по формуле

$$E_0(x) = \frac{\rho h}{\varepsilon_0}. \quad (25)$$

Направление вектора напряженности показано на рис. 5. При $x < 0$ картина поля симметрично отражается относительно центра пластины. График этой функции показан на рис. 6.

Для расчета потенциала следует использовать формулу, связывающую разность потенциалов и напряженность поля:

$$\Delta\varphi(x) = -E_x\Delta x. \quad (26)$$

Так как напряженность поля изменяется, то изменение потенциала численно равно площади под графиком зависимости $E_x(x)$. Элементарные расчеты показывают, что при $x < h$:

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}E_x(x) \cdot x = \frac{\rho x^2}{2\varepsilon_0}. \quad (27)$$

При $x > h$ напряженность поля постоянна, поэтому потенциал возрастает по линейному закону, в этой области

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \varphi(h) + E_0 \cdot (x - h) = \frac{\rho h^2}{2\varepsilon_0} + \frac{\rho h}{\varepsilon_0} (x - h) = \\ &= \frac{\rho h}{2\varepsilon_0} (2x - h) \end{aligned} \quad (28)$$

Понятно, что функция $\varphi(x)$ четная. График этой функции показан на рис. 6.

Часть 6.

Проще всего решить эту задачу в неинерциальной вращающейся системе отсчета. В стационарном случае потенциальная энергия любой малой частички воды, находящейся на поверхности должна быть постоянна, иначе эта частичка воды будет перетекать в область с меньшей энергией.

Во вращающейся системе отсчета на любой тело массы m действует центробежная сила

$$\vec{F} = m\omega^2\vec{r}, \quad (29)$$

Где $\vec{r}$ - вектор, соединяющий данное тело с осью вращения и направленный перпендикулярно этой оси. Этой силе соответствует энергия

$$U = -\frac{m\omega^2 r^2}{2}. \quad (30)$$

Здесь уместна аналогия: силе Гука $F = -kx$ соответствует энергия $U = \frac{kx^2}{2}$.

Полная энергия частицы, находящейся на поверхности складывается из центробежной энергии и энергии силы тяжести (и эта сумма должна быть постоянной):

$$E = -\frac{m\omega^2 r^2}{2} + mgz. \quad (31)$$

Таким образом, уравнение поверхности имеет вид

$$z = z_0 + \frac{\omega^2 r^2}{2g}. \quad (32)$$

Постоянное слагаемое z_0 , имеющее смысл высоты нижней точки воронки, может быть найдено из условия постоянства объема жидкости. Из формулы для объема параболоида, приведенной в условии задачи следует, что объем параболоида в два раза меньше объема цилиндра, описанного вокруг него. Поэтому условие постоянства объема имеет вид

$$\pi R^2 h_0 = \pi R^2 z_0 + \frac{1}{2} \pi R^2 \Delta z \quad (34)$$

где Δz - высота воронки, которая как следует из формулы (32), равна $\Delta z = \frac{\omega^2 R^2}{2g}$. Подставим это выражение в формулу (34), в результате найдем

$$h_0 = z_0 + \frac{\omega^2 R^2}{4g} \Rightarrow z_0 = h_0 - \frac{\omega^2 R^2}{4g} \quad (35)$$

Окончательное выражение для профиля воронки принимает вид

$$z = h_0 - \frac{\omega^2 R^2}{4g} + \frac{\omega^2 r^2}{2g} \quad (36)$$

Воронка достигнет дна, если z_0 станет равным нулю. Из выражения (35) получим

$$h_0 - \frac{\omega^2 R^2}{4g} = 0 \Rightarrow \omega^* = \sqrt{\frac{4gh_0}{R^2}} \quad (37)$$

Дополнение. Данная часть задачи допускает и традиционное решение.

Рассмотрим малый элемент жидкости массой m на её поверхности, находящийся на расстоянии x от оси вращения системы. На рассматриваемый элемент жидкости действуют силы тяжести $m\vec{g}$ и сила реакции $\vec{N}$ со стороны окружающей жидкости (см. рис.). Согласно второму закону Ньютона можем записать

$$m\vec{g} + \vec{N} = m\vec{a}, \quad (Д1)$$

где $a = \omega^2 x$ – центростремительное ускорение рассматриваемого элемента при вращении.

Заметим, что поскольку жидкости текучи, то ориентация вектора $\vec{N}$ относительно поверхности жидкости не может быть произвольной – он должен быть перпендикулярен касательной к поверхности жидкости в данной точке. Из прямоугольного векторного треугольника (Д1) найдем

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{ma}{mg} = \frac{a}{g} = \frac{\omega^2 x}{g} \quad (Д2)$$

Учитывая, что

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\omega^2 x}{g},$$

легко получим уравнение кривой свободной поверхности жидкости относительно нижней точки

$$y(x) = \frac{\omega^2}{2g}x^2.$$

Часть 7.

В предыдущей части задачи было показано, что поверхность вращающейся жидкости является параболоидом, следовательно, зеркало является параболическим (именно таким, какие используются в современных телескопах). Воспользуемся свойством параболы рассмотренным в п. 1.2. Из этого свойства следует, что любой луч, попадающий на зеркало (например, в т. А.) , достигнет фокуса параболы F за одно и тоже время, так расстояния AB и AF равны. Следовательно, для всех лучей (точнее волн) в этой точке будет выполняться условие максимума интерференции, поэтому все лучи пройдут через эту точку.

Аналогичная ситуация выполняется и для линз: время прохождения света от источника до изображения одинаково для всех лучей (это свойство называется *таутохронизмом*).

Вернемся к уравнению параболы (3)

$$y = \frac{x^2 + a^2}{2a},$$

из которого следует, что расстояние от фокуса до вершины (фокусное расстояние) параболы равно $f = \frac{a}{2}$. Сравним с уравнением параболы, описывающей форму поверхности жидкости (36):

$$z = h_0 - \frac{\omega^2 R^2}{4g} + \frac{\omega^2 r^2}{2g}.$$

Так как фокусное расстояние определяется кривизной параболы (т.е коэффициентом при x^2), то имеем право записать:

$$\frac{\omega^2}{2g} = \frac{1}{2a} \Rightarrow a = \frac{g}{\omega^2}. \quad (38)$$

Следовательно, фокусное расстояние зеркала Вуда равно

$$f = \frac{g}{2\omega^2} = \frac{9,8}{2 \cdot 1,5^2} = 2,2 \text{ м.} \quad (39)$$

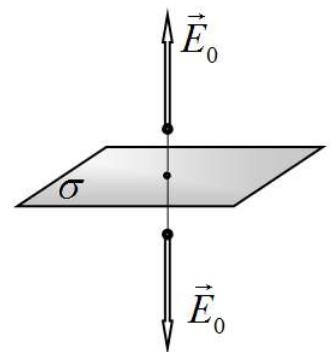
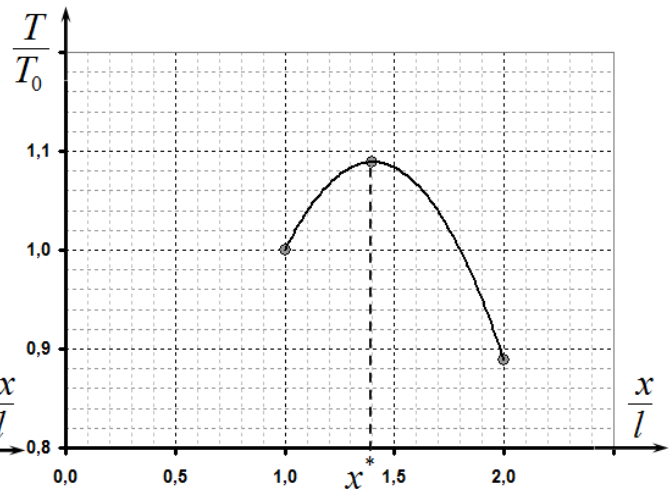
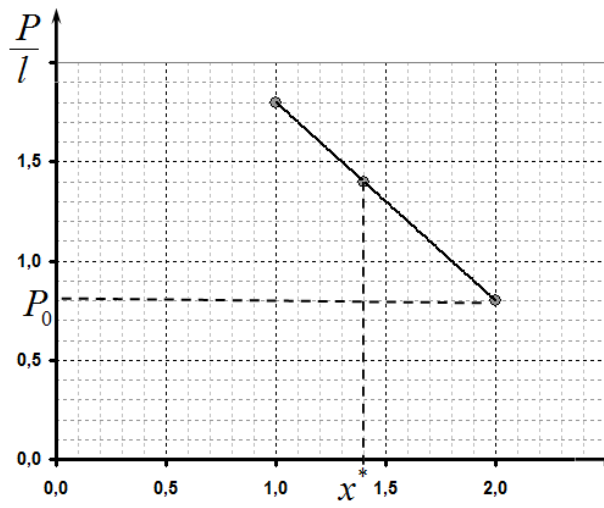
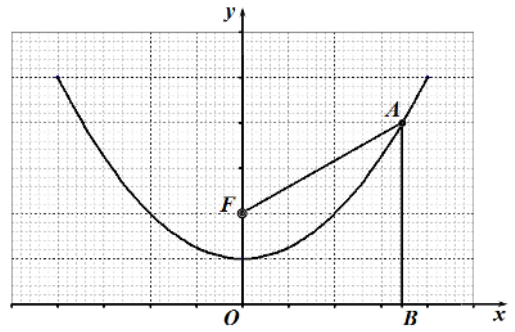
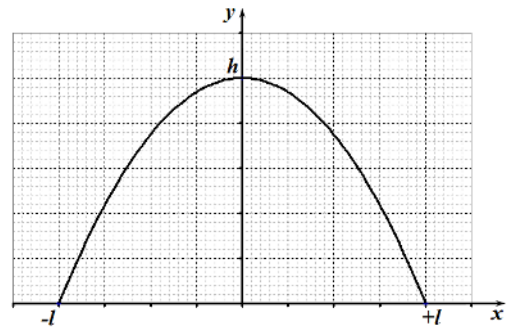
Этот же результат можно получить и с помощью геометрических построений с последующими достаточно громоздкими выкладками.

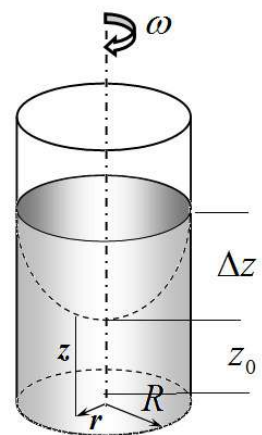
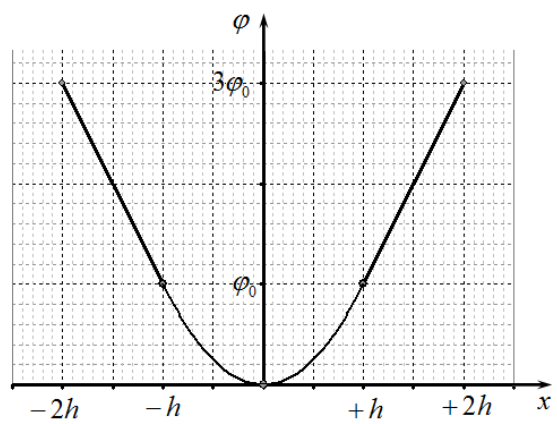
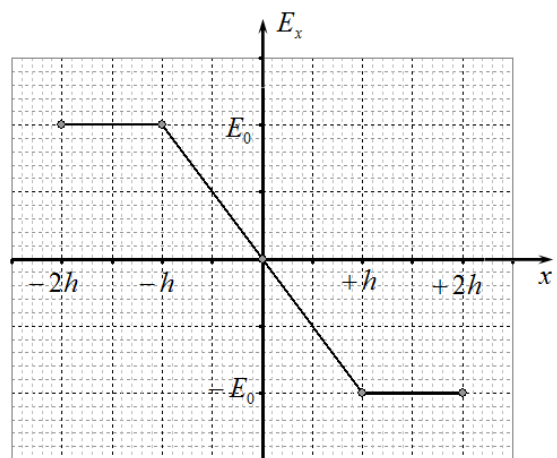
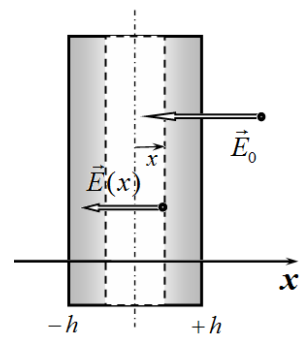
6.2 Очевидно (вспомните обычное сферическое зеркало), что расстояние между изображениями звезд будет равно

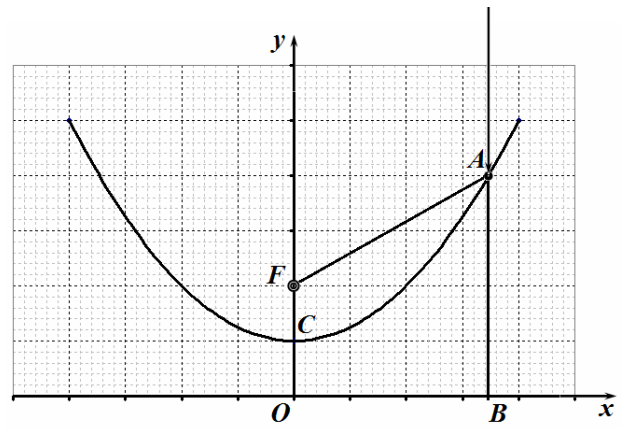
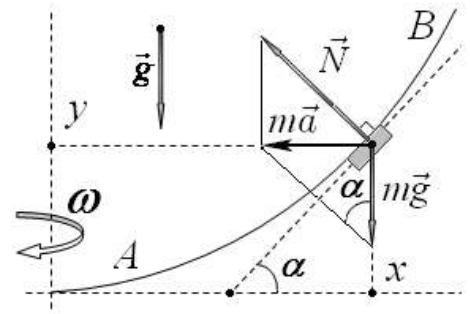
$$\Delta l = f \Delta \alpha \quad (40)$$

Подставляя численные значения параметров (и не забывая перевести градусы в радианы), получим

$$\Delta l = f \Delta \alpha = 2,2 \cdot \frac{\pi}{180} \cdot 1 = 3,8 \text{ см.} \quad (41)$$







⁴ Так как атмосферное давление измерено в мм рт. ст., то и гидростатическое давление столба ртути также можно измерять в мм рт. ст., которое численно равно высоте столба.